Capítulo 3

Metodología

Este capítulo describe los procedimientos aplicados sobre el conjunto de datos de microscopía de fuerza electrostática de segundo armónico (EFM-2ω) empleado en este trabajo. La descripción se organiza en torno a los objetivos específicos del proyecto (Sección 1.1), registrando la metodología aplicada en aquellos en que sea necesaria, con el fin de asegurar la claridad y reproducibilidad del trabajo. Estos objetivos son: el procesamiento digital de los datos de microscopía para reducir el ruido y aumentar el contraste de la red de nanotubos respecto a la matriz polimérica, la extracción de descriptores morfológicos físicamente interpretables a partir de las matrices procesadas y los procedimientos de ML enfocados en la relación SE-descriptores.

La Figura 3.1 resume la metodología en seis etapas. Cada operación recibe una o varias matrices y entrega una nueva; sus nombres se indican en la figura y se definen en la Tabla 3.1. El propósito de cada etapa es el siguiente:

1. **Adquisición.** De cada medición se extraen el canal eléctrico E_0 y el canal topográfico H_0.

2. **Preprocesamiento.** Corrige, uno a uno, los defectos del canal eléctrico que complicarían separar la red del fondo. Primero, ambos canales se llevan a una escala común mediante una normalización robusta, que no se ve afectada por los valores extremos del ruido y permite compararlos ($\tilde{E}$, $\tilde{H}$). Con ellos se corrige el crosstalk topográfico: las huellas de la topografía en el canal eléctrico, como bordes de rayones y partículas, que reducen el contraste entre los CNTs y el fondo (E_{CT}). Un filtro de sal y pimienta reemplaza después los píxeles aislados con valores extremos, que la segmentación podría clasificar como red (E_{SP}). Como el microscopio adquiere la matriz línea por línea y el nivel de base de la señal se desplaza durante el barrido, cada línea tiene un nivel de fondo propio, que en la imagen aparece como bandas horizontales; la corrección de fondo por línea resta a cada línea su nivel (E_{BG}). Esta corrección resta un único valor por línea, por lo que no corrige los desplazamientos que afectan solo a un tramo de ella; esos tramos se eliminan con un filtro que compara cada píxel con los de las líneas

superiores e inferiores (E_{FL}). Por último, cada medición se escala al intervalo $[0, 1]$, de modo que los umbrales de la segmentación tengan el mismo significado en todas las mediciones (E_{seg}).

3. **Extracción de máscara.** Clasifica cada píxel como red o como fondo. Como los CNTs se encuentran a distintas profundidades, la intensidad de su señal varía; por ello se combinan tres binarizaciones de distinta escala espacial que se compensan entre sí: la local capta el detalle de la red, y la regional y la global descartan el fondo que la local confunde con red. Si la combinación resulta demasiado restrictiva, se emplea la binarización local como respaldo. El resultado es la máscara final M_{F}.

4. **Matrices para la extracción de descriptores.** El cierre morfológico repara las discontinuidades que la segmentación introduce en la red (M_{C}), y la esqueletización la reduce a su eje central, sobre el que se miden longitudes y trayectorias (S).

5. **Extracción de descriptores.** Sobre M_{F}, M_{C} y S se calculan 13 descriptores por medición, agrupados según la característica de la red que cuantifican. Los de distribución espacial (CNTD, CNTA y CNTS) miden, a partir de líneas de barrido simuladas sobre M_{C}, si los CNTs se reparten con espaciados regulares o se concentran en aglomeraciones. Los de forma (área media y su desviación, elongación y tortuosidad) describen el tamaño de las regiones de la red, cuán alargadas son y cuánto se desvían sus estructuras de una trayectoria recta. Los de orientación (ángulo dominante y coherencia) indican si la red sigue una dirección preferente y con qué grado de alineación. Los de conectividad (cobertura, índice de percolación, longitud de red y número de fragmentos) evalúan qué fracción de la superficie ocupa la red, en qué medida forma una estructura continua y cuán extensa es. Los valores de las 81 mediciones forman la matriz de descriptores X, de 81×13.

6. **Análisis de resultados.** La matriz X se relaciona con la eficacia de apantallamiento (SE) mediante un análisis exploratorio y modelos interpretables.

Las etapas 1 a 4 se describen en la Sección 3.1, la etapa 5 en la Sección 3.2 y la etapa 6 en la Sección 3.3.

Los nombres de las matrices siguen una convención: E designa el canal eléctrico; H, la altura topográfica; M, una máscara binaria; S, el esqueleto; y X, la matriz de descriptores. El subíndice 0 indica los datos originales; la tilde, la normalización robusta; el acento circunflejo, un valor estimado mediante un ajuste; y los subíndices en letra recta, la operación que produce la matriz (por ejemplo, CT: corrección de crosstalk; BG: corrección de fondo, del inglés *background*).

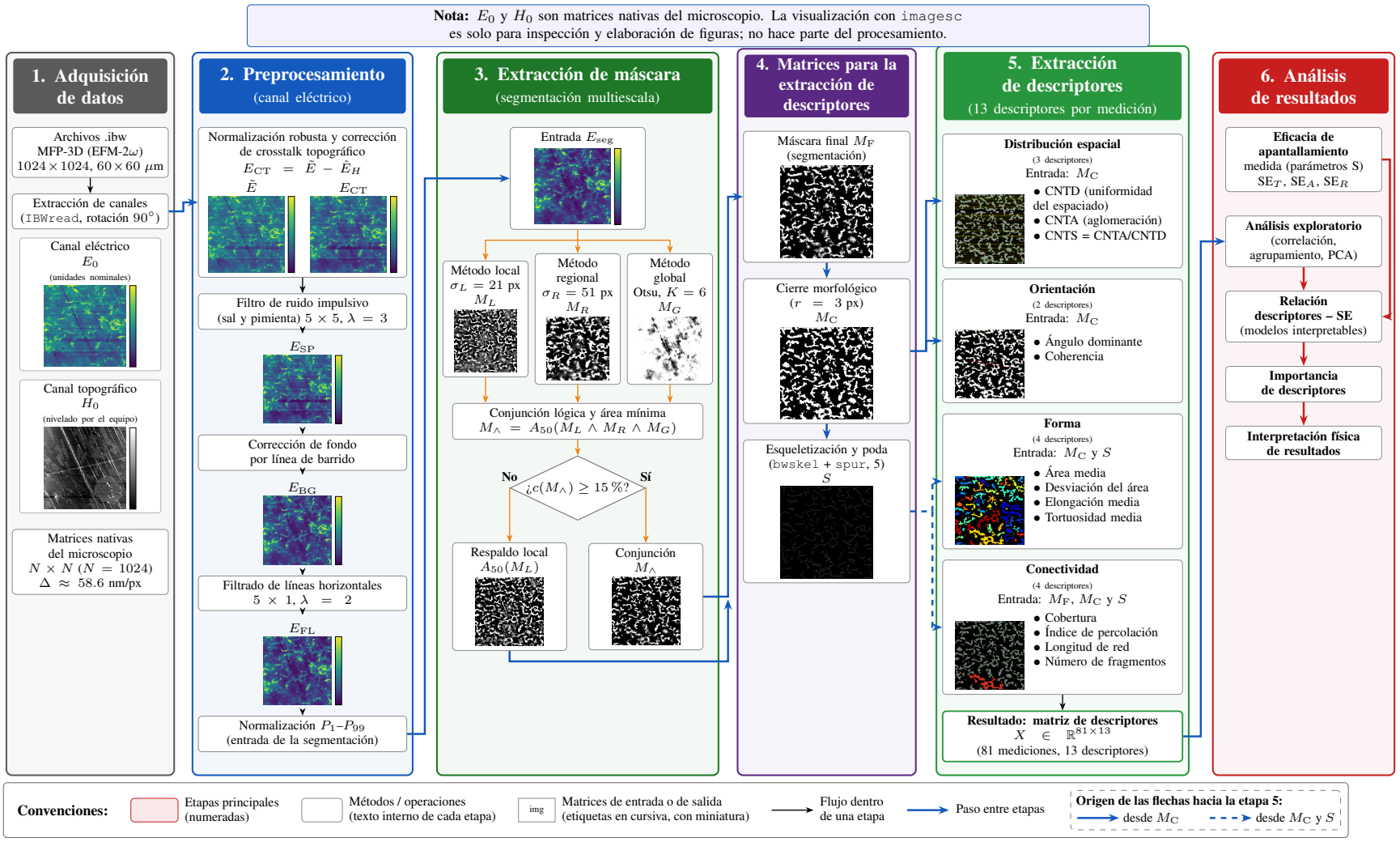

Figura 3.1: Panorama general de la metodología. Las miniaturas corresponden a la medición 0a-5; la escala de color de cada matriz se fija en sus percentiles 1 y 99, y cada miniatura cubre el área de barrido completa, de 60×60 μm.

Tabla 3.1: Nomenclatura de las matrices de la metodología. La columna "Se obtiene de" indica las matrices de entrada de la operación que produce cada una.

Símbolo	Descripción	Se obtiene de	Sección
E_0	Canal eléctrico original (unidades nominales)	Archivo .ibw	3.1
H_0	Canal topográfico original	Archivo .ibw	3.1
$\tilde{E}$, $\tilde{H}$	Canales eléctrico y topográfico normalizados por mediana y MAD	E_0, H_0	3.1.1
$\hat{E}_H$	Componente del canal eléctrico estimada a partir de la topografía	$\tilde{E}$, $\tilde{H}$	3.1.1
E_{CT}	Canal eléctrico corregido de crosstalk	$\tilde{E}$, $\hat{E}_H$	3.1.1
E_{SP}	Canal eléctrico filtrado de ruido impulsivo	E_{CT}	3.1.2
E_{BG}	Canal eléctrico corregido de fondo por línea de barrido	E_{SP}	3.1.3
E_{FL}	Canal eléctrico filtrado de líneas horizontales	E_{BG}	3.1.4
E_{seg}	Canal eléctrico normalizado entre P_1 y P_{99}, en $[0, 1]$	E_{FL}	3.1.5
M_L, M_R, M_G	Máscaras de las binarizaciones local, regional y global	E_{seg}	3.1.6
$M_\wedge$	Conjunción de M_L, M_R y M_G, con área mínima por componente	M_L, M_R, M_G	3.1.6
M_{F}	Máscara final: $M_\wedge$ o, si se activa el respaldo, la máscara local con área mínima	$M_\wedge$, M_L	3.1.6
M_{C}	Máscara morfológica, tras el cierre morfológico	M_{F}	3.1.7
S	Esqueleto podado de la red	M_{C}	3.1.7
X	Matriz de descriptores, de 81×13	M_{F}, M_{C}, S	3.2

3.1. Procesamiento Digital de Imágenes

Las mediciones de microscopía se obtienen en formato .ibw (Igor Binary Wave), el formato de salida del microscopio MFP-3D (Asylum Research) con el que fueron adquiridas. Estos archivos contienen múltiples canales de información adquiridos durante el escaneo EFM-2ω; cada canal es una matriz de $N \times N$ valores reales, con $N = 1024$, que cubre un área de barrido de 60×60 μm. Cada elemento de la matriz se denomina píxel, y la resolución espacial es de $\Delta = 60\ \mu\mathrm{m}/1024 \approx 58{,}6$ nm por píxel. En este trabajo se emplean dos canales: el canal eléctrico E_0, que corresponde a la amplitud del segundo armónico de la vibración del cantiléver y es proporcional al gradiente de capacitancia $\partial C/\partial z$ [5], y el canal topográfico H_0, que recoge las mediciones de altura de la superficie de la

muestra.

El conjunto de datos está formado por 81 mediciones: nueve condiciones de fabricación, resultado de combinar tres voltajes (5, 10 y 15 V) y tres frecuencias (10 Hz, 1 kHz y 100 kHz) [4], con tres réplicas por condición y tres posiciones de medición por réplica. Cada medición se identifica con un código de la forma `Vf-n`: `V` indica el voltaje (0, 1 y 2 para 5, 10 y 15 V, respectivamente), `f` la frecuencia (a, b y c para 10 Hz, 1 kHz y 100 kHz, respectivamente) y $n \in \{1, \ldots, 9\}$ la medición, de modo que las mediciones 1–3, 4–6 y 7–9 corresponden a la primera, segunda y tercera réplica, respectivamente. El conjunto de las nueve mediciones de una condición de fabricación se denomina *set*; por ejemplo, el set 2b corresponde a 15 V y 1 kHz.

Ambos canales se extraen del archivo .ibw en MATLAB con la función `IBWread`, que emplea las funciones auxiliares `readIBWheaders` y `readIBWbinheader` para leer los encabezados del archivo [ref. pendiente]. Cada matriz extraída se rota $90°$ (`rot90`), de modo que su orientación coincida con la que presenta el software del microscopio, en la que cada fila de la matriz corresponde a una línea de barrido. Cada matriz contiene valores reales y no una imagen digital en sentido estricto, cuyos valores estarían cuantizados en niveles de gris; sin embargo, al estar organizada como una función bidimensional discreta de la posición, admite las operaciones de procesamiento digital de imágenes [6], cuya terminología se adopta en este capítulo. Las filas se indexan con i (eje y), las columnas con j (eje x, a lo largo de la línea de barrido), y los parámetros espaciales se expresan en píxeles (1 px $= \Delta \approx 58{,}6$ nm). El valor de una matriz genérica Y en el píxel de la fila i y la columna j, con $i, j \in \{1, \ldots, N\}$, se denota $Y(i, j)$. El canal topográfico se guarda nivelado por defecto por el software de adquisición del microscopio, mediante un nivelado de primer orden por línea de barrido: a los valores de altura de cada fila i se ajusta por mínimos cuadrados una recta en función de la columna, $\hat{a}_i + \hat{b}_i\, j$, que se resta de la fila. De este modo, si $h(i, j)$ denota la altura registrada antes de la nivelación, el canal guardado es $H_0(i, j) = h(i, j) - (\hat{a}_i + \hat{b}_i\, j)$. La nivelación elimina el desnivel ($\hat{a}_i$) y la inclinación ($\hat{b}_i$) de cada línea respecto a las demás, pero no las variaciones de orden superior a lo largo de la línea. El canal eléctrico, en cambio, se guarda sin nivelar. La sensibilidad de la detección del segundo armónico no se calibró durante la adquisición, por lo que el canal eléctrico se expresa en unidades nominales: es proporcional al valor real con un factor desconocido, constante dentro de cada medición pero no necesariamente entre sesiones de medición.

La visualización de los canales topográfico y eléctrico se hace con el propósito de inspeccionar cada etapa del procesamiento y construir las figuras de este documento; es un proceso paralelo al procesamiento y no interviene en ningún cálculo. Para esto se usa la función `imagesc` de MATLAB con ejes de igual escala (`axis image`), de modo que cada píxel se dibuja como un cuadrado de Δ de lado. Cada píxel se representa con un color del mapa de color *viridis* (256 colores), asignado según su valor. La asignación es lineal entre dos límites: para las matrices de valores continuos,

sus percentiles 1 y 99, de modo que los valores fuera de ese rango toman el color del extremo correspondiente; para las máscaras binarias, los valores 0 y 1. Salvo que se indique lo contrario en la figura, los límites se calculan por separado para cada matriz, por lo que los colores de dos figuras distintas no son comparables entre sí.

A lo largo del procesamiento se emplean dos estadísticos de orden, la mediana y el percentil, sobre un conjunto de valores x, por ejemplo todos los píxeles de una matriz o todos los de una fila. La mediana, $\mathrm{med}(x)$, es el valor central del conjunto ordenado, o el promedio de los dos valores centrales si el número de valores es par. El percentil q, $P_q(x)$, es el valor por debajo del cual se encuentra el $q\,\%$ de los valores; se calcula con la función `prctile` de MATLAB, que interpola linealmente entre los valores ordenados.

Las secciones siguientes describen las operaciones de la Figura 3.1 en el mismo orden en que se aplican: las del preprocesamiento (Secciones 3.1.1 a 3.1.5), la extracción de máscara (Sección 3.1.6) y la construcción de las matrices para la extracción de descriptores (Sección 3.1.7).

3.1.1. Corrección de Crosstalk Topográfico

Como primera etapa se elimina el crosstalk topográfico [8], es decir, la aparición en el canal eléctrico de rasgos de la topografía de la superficie, como bordes de rayones y partículas. La corrección busca identificar la parte del canal eléctrico que reproduce la topografía y retirarla.

Ambos canales se normalizan primero de forma robusta, restando su mediana y dividiendo por su desviación absoluta mediana (MAD):

$$\tilde{E}(i,j) = \frac{E_0(i,j) - \mathrm{med}(E_0)}{\mathrm{MAD}(E_0)}, \qquad \tilde{H}(i,j) = \frac{H_0(i,j) - \mathrm{med}(H_0)}{\mathrm{MAD}(H_0)}, \tag{3.1}$$
$$\mathrm{MAD}(x) = \mathrm{med}\left(|x - \mathrm{med}(x)|\right)$$

donde $\tilde{E}$ y $\tilde{H}$ son los canales eléctrico y topográfico normalizados (la tilde indica normalización), adimensionales y comparables entre sí, y la mediana y la MAD de cada canal se calculan sobre todos los píxeles de la matriz. Se emplean la mediana y la MAD en lugar de la media y la desviación estándar porque no se ven afectadas por valores extremos derivados del ruido.

Con los canales normalizados se ajusta un modelo de regresión lineal múltiple que estima la contribución de la topografía a la señal eléctrica. El modelo supone que esta contribución es una combinación lineal de la altura local y de sus variaciones en las direcciones horizontal y vertical:

$$\tilde{E}(i,j) = \beta_0 + \beta_1 \tilde{H}(i,j) + \beta_2 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) + \beta_3 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) + \varepsilon(i,j) \tag{3.2}$$

donde $\beta_0, \ldots, \beta_3$ son los coeficientes del modelo; $\varepsilon(i,j)$ es el residuo, es decir, la parte de $\tilde{E}(i,j)$ que las variables topográficas no explican; y $\partial\tilde{H}/\partial x$ y $\partial\tilde{H}/\partial y$ son las variaciones direccio-

nales de la topografía, calculadas por diferencias centrales (función `gradient` de MATLAB):

$$\frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) = \frac{\tilde{H}(i,j+1) - \tilde{H}(i,j-1)}{2}, \qquad \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) = \frac{\tilde{H}(i+1,j) - \tilde{H}(i-1,j)}{2} \tag{3.3}$$

expresadas por píxel; en la primera y la última columna (o fila) se usa la diferencia de un solo lado, por ejemplo $\tilde{H}(i,2) - \tilde{H}(i,1)$.

El modelo se ajusta una sola vez por medición, sobre la matriz completa: cada uno de los $N^2 = 1\,048\,576$ píxeles aporta una ecuación de la forma (3.2), de modo que se dispone de N^2 observaciones para estimar cuatro coeficientes, comunes a toda la medición. Los coeficientes se estiman por mínimos cuadrados, es decir, como los valores $\hat{\beta}_0, \ldots, \hat{\beta}_3$ que minimizan la suma de los residuos al cuadrado sobre todos los píxeles:

$$(\hat{\beta}_0, \ldots, \hat{\beta}_3) = \arg\min_{\beta_0,\ldots,\beta_3} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \varepsilon(i,j)^2 \tag{3.4}$$

donde el acento circunflejo indica un valor estimado a partir de los datos. Este problema se resuelve con el operador $\backslash$ de MATLAB, mediante factorización QR. Con los coeficientes estimados se construye la componente del canal eléctrico explicada por la topografía:

$$\hat{E}_H(i,j) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \tilde{H}(i,j) + \hat{\beta}_2 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial x}(i,j) + \hat{\beta}_3 \frac{\partial \tilde{H}}{\partial y}(i,j) \tag{3.5}$$

Aunque los coeficientes son los mismos en toda la medición, la topografía y sus derivadas cambian de un píxel a otro, por lo que $\hat{E}_H$ es una matriz de $N \times N$ con un valor distinto en cada píxel; el subíndice H indica que corresponde a la parte atribuida a la topografía. Esta matriz se resta píxel a píxel del canal eléctrico normalizado:

$$E_{\mathrm{CT}}(i,j) = \tilde{E}(i,j) - \hat{E}_H(i,j) \tag{3.6}$$

La matriz E_{CT} contiene los residuos del ajuste y es la entrada de las etapas siguientes. La corrección elimina la parte del canal eléctrico asociada linealmente con la topografía y sus derivadas; sin embargo, no distingue entre los artefactos instrumentales y las variaciones eléctricas que se correlacionan físicamente con la morfología de la superficie.

Por construcción de los mínimos cuadrados, E_{CT} tiene media nula y correlación nula con $\tilde{H}$ y con sus derivadas, por lo que la correlación posterior a la corrección no mide su efectividad. Por esta razón, el efecto de la corrección se examina visualmente, comparando para una misma medición el canal topográfico, el canal eléctrico normalizado $\tilde{E}$ y el canal corregido E_{CT}, con atención a las huellas topográficas, como bordes de rayones y partículas superficiales. La Figura 3.2 muestra esta

comparación para la medición 0a-5.

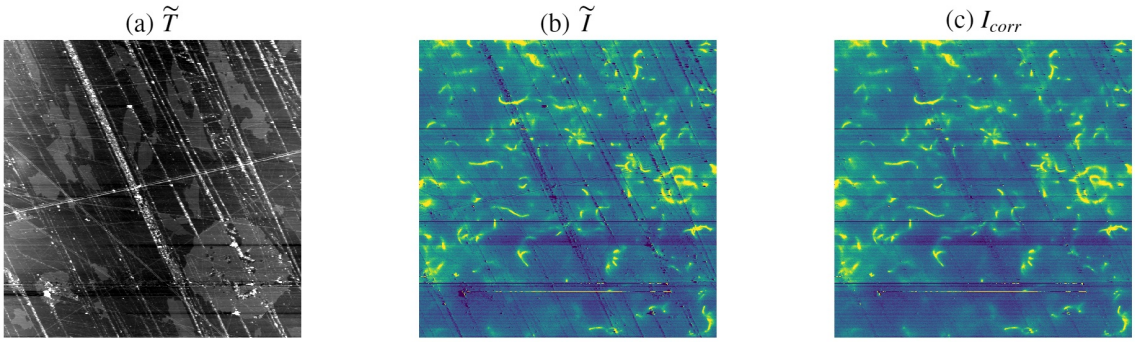

Figura 3.2: Corrección de crosstalk topográfico en la medición 0a-5. (a) Canal topográfico normalizado $\tilde{H}$, en escala de grises. (b) Canal eléctrico normalizado $\tilde{E}$. (c) Canal corregido E_{CT}. Los paneles (b) y (c) comparten los límites de color, fijados en los percentiles 1 y 99 de $\tilde{E}$.

3.1.2. Filtrado de Ruido Impulsivo

Para eliminar el ruido impulsivo se emplea un filtro de mediana bidimensional [6] aplicado de forma selectiva. El filtro se describe para una matriz de entrada genérica Y y una ventana (kernel) de $a \times b$ píxeles (a filas por b columnas, ambos impares); en esta etapa, $a = b = 5$. El procedimiento tiene tres pasos.

Primero, la ventana se centra en cada píxel (i, j) y abarca el conjunto de píxeles

$$W_{a\times b}(i,j) = \left\{(u,v) : |u-i| \leq \tfrac{a-1}{2},\ |v-j| \leq \tfrac{b-1}{2}\right\} \tag{3.7}$$

esto es, el píxel central y los píxeles situados a una distancia de hasta $(a-1)/2$ filas y $(b-1)/2$ columnas de él. El filtro de mediana asigna a cada píxel la mediana de los $a \cdot b$ valores de su ventana:

$$Y_{med}(i,j) = \operatorname{med}\left\{Y(u,v) : (u,v) \in W_{a\times b}(i,j)\right\} \tag{3.8}$$

En los bordes de la matriz, las posiciones de la ventana que quedan fuera se completan con ceros (comportamiento por defecto de la función `medfilt2` de MATLAB). La mediana es insensible a los propios outliers: un valor aislado extremo queda en un extremo del conjunto ordenado y no modifica el valor central, propiedad que la hace adecuada para la eliminación de ruido impulsivo.

Segundo, sobre el residuo $R(i,j) = Y(i,j) - Y_{med}(i,j)$ obtenido entre la matriz previa Y y la posterior al filtro Y_{med} se estima la desviación típica del ruido, $\hat{\sigma}_{SyP}$, mediante un estimador robusto basado en la mediana absoluta, calculado una sola vez con todos los píxeles de la matriz:

$$\hat{\sigma}_{SyP} = \frac{\mathrm{med}(|R|)}{0{,}6745} \tag{3.9}$$

El factor $0{,}6745$ es el percentil 75 de la distribución normal estándar, $\Phi^{-1}(0{,}75)$, donde Φ es su función de distribución acumulada: si el residuo de los píxeles sin outliers sigue una distribución normal de media cero y desviación estándar σ_0, la mitad de los valores de $|R|$ es menor que $0{,}6745\,\sigma_0$, es decir, la mediana de $|R|$ vale $0{,}6745\,\sigma_0$. En consecuencia, el cociente (3.9) estima σ_0 sin verse afectado por los outliers, mientras estos sean menos de la mitad de los píxeles.

Tercero, los píxeles cuyo residuo supera λ veces dicha estimación, con λ un umbral fijado para cada instancia del filtro, se reemplazan por el valor del filtro de mediana; el resto conserva su valor original. El resultado del filtro es

$$Y_{out}(i,j) = \begin{cases} Y_{med}(i,j), & |R(i,j)| > \lambda\,\hat{\sigma}_{SyP} \\ Y(i,j), & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.10}$$

De este modo, a diferencia de un filtro de mediana convencional, solo se modifican los píxeles anómalos y el resto de la matriz conserva su resolución.

En esta etapa el filtro se aplica con $Y = E_{\mathrm{CT}}$, inmediatamente después de la corrección de crosstalk, con ventana 5×5 y umbral $\lambda = 3$, para eliminar outliers tipo sal y pimienta (SyP); el resultado Y_{out} se denota E_{SP}. El mismo filtro se reutiliza más adelante, con otra ventana y otro umbral, para eliminar líneas impulsivas horizontales (Sección 3.1.4). La Figura 3.3 ilustra esta etapa sobre la medición 0c-2.

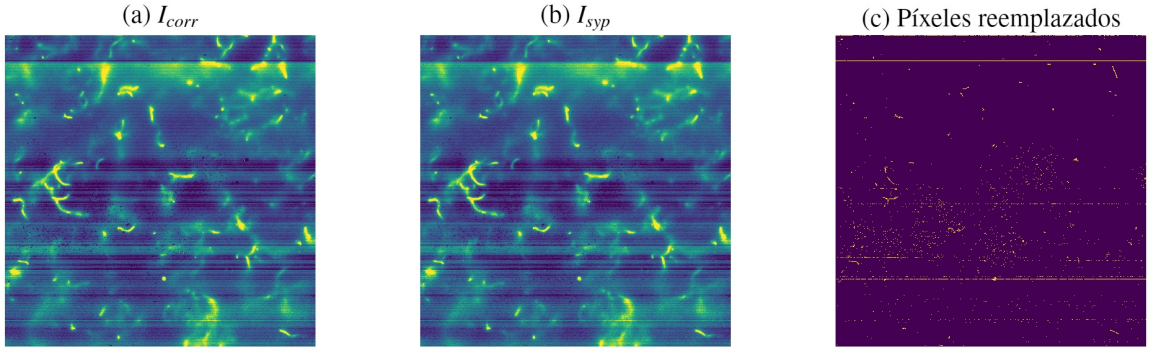

Figura 3.3: Filtrado de ruido impulsivo en la medición 0c-2. (a) Matriz de entrada E_{CT}. (b) Resultado E_{SP}. (c) Píxeles reemplazados por el valor del filtro de mediana. Los paneles (a) y (b) comparten los límites de color.

3.1.3. Corrección de Fondo por Línea de Barrido

Tras la corrección de crosstalk y la limpieza de outliers, se ajusta el nivel de cada fila para eliminar los desplazamientos de nivel entre líneas de barrido derivados del proceso de escaneo [8]. Para cada fila se asume que los píxeles de menor intensidad representan el fondo polimérico, ya que los CNTs aparecen como valores altos del gradiente de capacitancia. Se analiza el vector de intensidad de la fila i de E_{SP}, $\mathbf{f}_i = (E_{\mathrm{SP}}(i,1), \ldots, E_{\mathrm{SP}}(i,N))$, cuyo elemento j se denota $f_i(j)$, y se calcula un índice de variabilidad relativa:

$$\rho_i = \frac{\mathrm{MAD}(\mathbf{f}_i)}{P_{95}(\mathbf{f}_i) - P_5(\mathbf{f}_i)} \tag{3.11}$$

donde $\mathrm{MAD}(\mathbf{f}_i)$ es la desviación absoluta mediana de la fila, definida en (3.1), y $P_{95}(\mathbf{f}_i)$ y $P_5(\mathbf{f}_i)$ son sus percentiles 95 y 5. Este índice define de forma adaptativa el percentil q_i (en porcentaje) de píxeles utilizados para estimar el fondo, acotado entre el 25 % y el 45 %. El nivel de fondo b_i de la fila es la mediana de los píxeles cuyo valor no supera el percentil $P_{q_i}(\mathbf{f}_i)$, y se resta a la fila completa:

$$\begin{aligned} q_i &= \mathrm{mín}\left(45,\ \mathrm{máx}\left(25,\ 40 - 20\,\rho_i\right)\right), \\ b_i &= \mathrm{med}\left\{f_i(j) : f_i(j) \le P_{q_i}(\mathbf{f}_i)\right\}, \\ E_{\mathrm{BG}}(i,j) &= f_i(j) - b_i \end{aligned} \tag{3.12}$$

Como $\rho_i \ge 0$, el percentil nunca supera el 40 %, y la cota inferior solo se alcanzaría con $\rho_i \ge 0{,}75$. Para las distribuciones de intensidad esperables en una fila (fondo con ruido y una fracción de CNTs de hasta la mitad de la fila), q_i queda aproximadamente entre el 32 % y el 39 %: el fondo de cada fila se estima con aproximadamente el tercio de menor intensidad de sus píxeles. El percentil disminuye en las filas con una fracción alta de CNTs (distribución bimodal), en las que un percentil mayor incluiría píxeles de la red en la estimación del fondo. La Figura 3.4 ilustra esta etapa sobre la medición 2a-1.

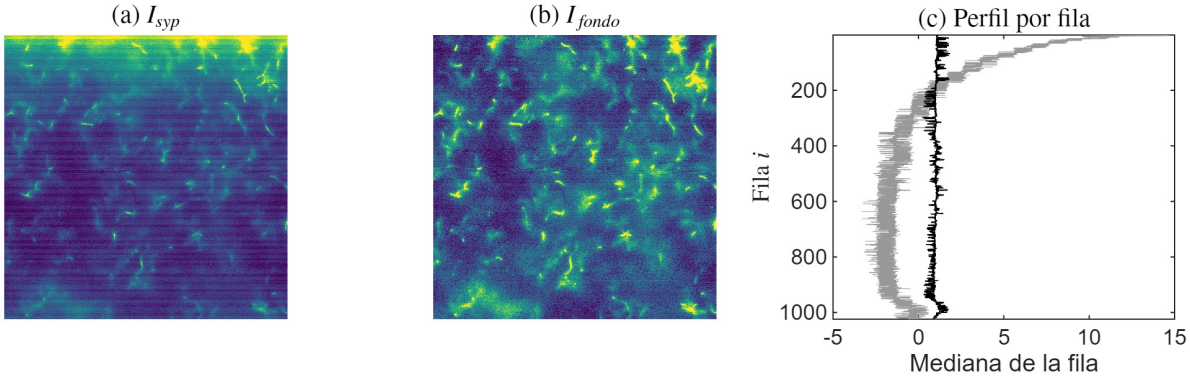

Figura 3.4: Corrección de fondo por línea de barrido en la medición 2a-1. (a) Matriz de entrada E_{SP}. (b) Resultado E_{BG}. (c) Mediana de cada fila antes (gris) y después (negro) de la corrección, en función de la fila i.

3.1.4. Filtrado de Líneas Horizontales

Tras la corrección de fondo pueden permanecer tramos de línea de barrido cuyo nivel difiere del de las líneas vecinas, que se manifiestan como líneas impulsivas horizontales. Para eliminarlos se aplica nuevamente el filtro de la Sección 3.1.2, con $Y = E_{\mathrm{BG}}$, una ventana vertical de 5×1 ($a = 5$ filas por $b = 1$ columna) y umbral $\lambda = 2$; la estimación $\hat{\sigma}_{SyP}$ de (3.9) se recalcula para esta instancia. Con esta ventana, cada píxel se compara únicamente con los dos píxeles superiores y los dos inferiores de su misma columna: un tramo de línea desplazado respecto a sus vecinas produce un residuo grande y se reemplaza, mientras que una ventana horizontal no detectaría este defecto, dado que los vecinos del píxel pertenecerían a la misma línea defectuosa. El resultado Y_{out} se denota E_{FL}. La Figura 3.5 ilustra esta etapa sobre la medición 0c-2.

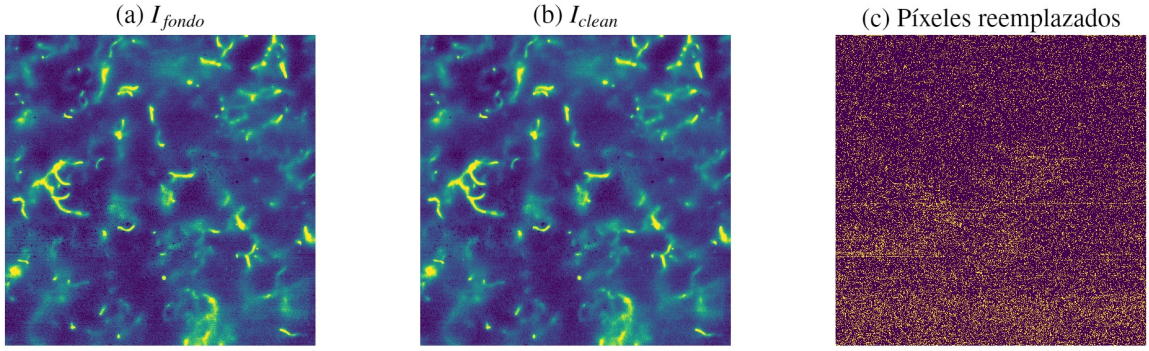

Figura 3.5: Filtrado de líneas horizontales en la medición 0c-2. (a) Matriz de entrada E_{BG}. (b) Resultado E_{FL}. (c) Píxeles reemplazados por el valor del filtro de mediana con ventana vertical de 5×1. Los paneles (a) y (b) comparten los límites de color.

3.1.5. Normalización

Finalmente, se aplica una normalización robusta entre los percentiles 1 y 99 de E_{FL}, $P_1 = P_1(E_{\mathrm{FL}})$ y $P_{99} = P_{99}(E_{\mathrm{FL}})$, calculados sobre todos los píxeles de la matriz, para escalar los datos al intervalo $[0, 1]$ y estandarizar el contraste de cara a la binarización:

$$E_{\mathrm{seg}}(i,j) = \max\left(0,\ \min\left(1,\ \frac{E_{\mathrm{FL}}(i,j) - P_1}{P_{99} - P_1}\right)\right) \tag{3.13}$$

El 1 % de valores extremos de cada lado se satura en 0 y en 1, de modo que unos pocos píxeles no dominan la escala de los umbrales de binarización. La matriz resultante se muestra en la Figura 3.6(a).

3.1.6. Segmentación Multiescala y Binarización

Esta etapa separa los píxeles pertenecientes a la red de nanotubos del fondo polimérico. Como los CNTs se encuentran a distintas profundidades dentro del polímero, modificando la señal captada por el microscopio, se requiere un método capaz de detectar tanto regiones superficiales como profundas, manteniendo la morfología y la continuidad espacial de la red, especialmente cuando se presentan cambios de profundidad.

La segmentación se construye como una combinación de tres binarizaciones complementarias sobre E_{seg}: local, global y regional, cuyas máscaras se integran por conjunción. Cada máscara es una matriz de $N \times N$ con valor 1 en los píxeles clasificados como red y 0 en los de fondo.

Binarización Local

La instancia local se basa en una umbralización adaptativa con núcleo gaussiano [6], implementada con las funciones `adaptthresh` e `imbinarize` de MATLAB. Para cada píxel se estima el fondo local $\mu_\sigma(i,j)$ como un promedio ponderado de las intensidades de su vecindad, calculado como la convolución de E_{seg} con un núcleo gaussiano bidimensional G_σ de desviación estándar σ, lo que asigna mayor peso a los vecinos cercanos al píxel central:

$$\mu_\sigma(i,j) = \sum_{|u-i|\le h} \sum_{|v-j|\le h} G_\sigma(u-i,\ v-j)\, E_{\mathrm{seg}}(u,v), \qquad G_\sigma(\delta_u,\delta_v) = \frac{1}{Z}\exp\left(-\frac{\delta_u^2+\delta_v^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.14}$$

donde (δ_u, δ_v) es el desplazamiento, en píxeles, entre el vecino (u, v) y el píxel central; $h = \lceil 2\sigma \rceil$ es la semianchura del núcleo, que se trunca a $(2h+1) \times (2h+1)$ píxeles; y Z es la suma de los valores de la exponencial dentro de ese soporte, de modo que los pesos suman 1. Los vecinos ubicados fuera de la matriz adoptan el valor del píxel de borde más cercano. En la binarización local,

$\sigma = \sigma_L = 21$ px ($\approx 1{,}2$ μm), con un núcleo de 85×85 px. En `adaptthresh`, esta desviación estándar corresponde al parámetro `NeighborhoodSize` con estadístico gaussiano.

Un píxel se clasifica como nanotubo en la máscara local M_L si su intensidad supera la estimación local de fondo escalada por un factor γ, que depende del parámetro de sensibilidad $s \in [0, 1]$ de `adaptthresh`:

$$M_L(i,j) = \begin{cases} 1, & E_{\text{seg}}(i,j) > \text{mín}\,(1,\ \gamma\,\mu_{\sigma_L}(i,j)) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}, \qquad \gamma = 1{,}6 - s \tag{3.15}$$

La relación $\gamma = 1{,}6 - s$ es la que aplica `adaptthresh` para objetos más brillantes que el fondo (opción `'ForegroundPolarity','bright'`), y el umbral se acota a 1, el máximo de E_{seg}.

Con $s = 0{,}55$, $\gamma = 1{,}05$: un píxel se clasifica como red si su intensidad supera en un 5 % la media ponderada de su vecindad. Una sensibilidad mayor reduce γ y aumenta el número de píxeles clasificados como red. El solapamiento entre las vecindades de píxeles vecinos asegura la continuidad en la captura de variaciones sutiles del gradiente. Esta binarización aporta alta definición pero introduce falsos positivos derivados de pequeñas variaciones eléctricas en el fondo, ya que su criterio es relativo: en zonas de fondo de baja intensidad, una diferencia relativa del 5 % corresponde a una magnitud absoluta reducida, que el ruido supera con facilidad.

Binarización Global

Como complemento, se realiza una binarización global basada en rangos de intensidad mediante una variación del método de Otsu [9] extendida a múltiples clases (`multithresh`). Dado que la formulación original de dos clases no captura los distintos grupos de intensidades de CNTs presentes en la matriz, se aplica un análisis multinivel que calcula $K = 6$ umbrales $t_1 < \ldots < t_6$. Con $t_0 = 0$ y $t_7 = 1$, los umbrales dividen los píxeles de la matriz en siete clases según su valor de E_{seg}, $C_k = \{(i,j) : t_k \leq E_{\text{seg}}(i,j) < t_{k+1}\}$ para $k = 0, \ldots, 6$ (la última clase incluye también los píxeles con $E_{\text{seg}} = 1$), y se eligen de modo que maximicen la varianza entre clases:

$$(t_1, \ldots, t_6) = \arg \max_{t_1 < \ldots < t_6} \sum_{k=0}^{K} \omega_k \left(\mu_k - \mu_{tot}\right)^2 \tag{3.16}$$

donde ω_k es la fracción de píxeles de la matriz que pertenecen a la clase C_k, μ_k es la intensidad media de esos píxeles y μ_{tot} es la intensidad media de toda la matriz. La función `multithresh` resuelve esta maximización sobre el histograma de E_{seg} con 256 niveles, por lo que los umbrales toman valores múltiplos de $1/255$. La primera clase, que agrupa los valores más bajos de E_{seg} y

corresponde a las zonas más oscuras del fondo polimérico, se descarta de la máscara resultante M_G:

$$M_G(i,j) = \begin{cases} 1, & E_{\text{seg}}(i,j) \geq t_1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.17}$$

A diferencia de las binarizaciones adaptativas, este umbral es absoluto y único para toda la matriz, por lo que excluye las zonas de fondo de baja intensidad que la binarización local, por su criterio relativo, clasificaría como red.

Binarización Regional

La binarización regional M_R se construye con el mismo principio que la local, según (3.14) y (3.15) con la misma sensibilidad, pero empleando un núcleo significativamente mayor: $\sigma = \sigma_R = 51$ px (≈ 3 μm), truncado a 205×205 px, de modo que $M_R(i,j) = 1$ si $E_{\text{seg}}(i,j) > \text{mín}(1, \gamma\, \mu_{\sigma_R}(i,j))$. Su función es integrar la interacción entre las escalas global y local, y descartar regiones de ruido que las otras instancias no logran filtrar, especialmente en matrices con mayor ruido de origen.

Integración de Máscaras

Cada binarización ofrece resultados consistentes pese a la heterogeneidad del dataset, pero presenta limitaciones complementarias: la local aporta definición a costa de ruido granular, la global secciona bien las capas de intensidad pero con baja definición, y la regional opera como filtro espacial intermedio. Las tres máscaras se integran mediante una conjunción lógica:

$$M_\wedge = A_{50}\,(M_G \wedge M_R \wedge M_L) \tag{3.18}$$

donde $\wedge$ es la conjunción lógica píxel a píxel (para dos máscaras M_1 y M_2, $(M_1 \wedge M_2)(i,j) = 1$ solo si $M_1(i,j) = 1$ y $M_2(i,j) = 1$). Solo los píxeles clasificados como red en las tres binarizaciones forman parte de $M_\wedge$. Adicionalmente, se impone una condición de tamaño mínimo por componente conexa. Una componente conexa es un conjunto máximo de píxeles de valor 1 en el que cualquier par puede unirse por una cadena de píxeles de valor 1 vecinos entre sí, considerando vecinos a los 8 píxeles que comparten un lado o una esquina. El operador A_{50} (`bwareaopen`) elimina (asigna el valor 0 a) las componentes conexas de menos de 50 píxeles ($\approx 0{,}17$ μm^2) y se aplica a la máscara resultante de la conjunción, para descartar los fragmentos aislados que se forman donde las tres binarizaciones coinciden solo en unos pocos píxeles. En la implementación, el operador se aplica también a M_G antes de la conjunción; este paso no modifica el resultado, ya que toda componente conexa de la conjunción está contenida en una componente conexa de M_G, de

modo que las componentes de M_G con menos de 50 píxeles solo pueden originar componentes que el operador final elimina.

Selección de la Máscara Final y Respaldo Local

La conjunción puede resultar excesivamente restrictiva en algunas mediciones. Para identificar estos casos se emplea la cobertura de una máscara M, es decir, la fracción de píxeles clasificados como red:

$$c(M) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} M(i,j) \tag{3.19}$$

La máscara final M_{F} se selecciona entre la conjunción y la binarización local según la cobertura de la conjunción:

$$M_{\mathrm{F}} = \begin{cases} M_{\wedge}, & c(M_{\wedge}) \geq 0{,}15 \\ A_{50}(M_L), & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.20}$$

Cuando la cobertura de la conjunción cae por debajo del 15 %, se activa el respaldo local: la máscara final es la binarización local, con la misma condición de tamaño mínimo empleada en la conjunción. Este mecanismo no introduce un método alternativo con parámetros propios sino que reutiliza el componente local del pipeline. El umbral de $0{,}15$ se fijó a partir de la inspección de las coberturas obtenidas por la conjunción, como un límite inferior por debajo del cual la máscara deja de representar la red visible en E_{seg}; de este modo, el respaldo actúa únicamente en las mediciones en las que la conjunción resulta excesivamente restrictiva. En el resto de este documento, todas las operaciones posteriores a la segmentación se aplican sobre M_{F}, sea cual sea la máscara seleccionada.

La Figura 3.6 ilustra las binarizaciones y su integración sobre la medición 0c-2.

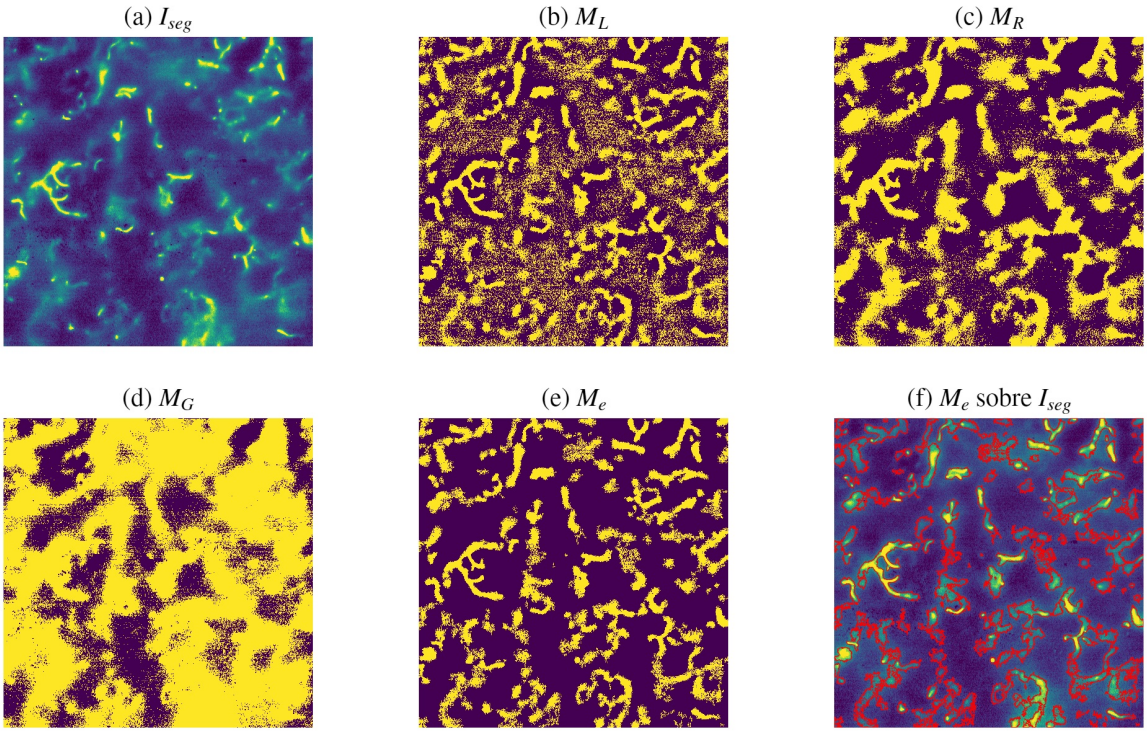

Figura 3.6: Segmentación de la medición 0c-2. (a) Matriz normalizada E_{seg}. (b) Binarización local M_L. (c) Binarización regional M_R. (d) Binarización global M_G. (e) Máscara final M_{F}. (f) Contorno de M_{F} (rojo) superpuesto a E_{seg}.

3.1.7. Matrices para la Extracción de Descriptores

A partir de la salida de la segmentación se construyen tres matrices binarias que sirven como insumo común a los distintos grupos de descriptores:

- **Máscara final:** Contiene únicamente los píxeles clasificados como parte de red por la segmentación. Corresponde a M_{F}, definida en (3.20).
- **Máscara morfológica:** Aplica un cierre morfológico sobre la máscara final para unir estructuras y reparar discontinuidades [6]: $M_{\text{C}} = (M_{\text{F}} \oplus B_r) \ominus B_r$, donde B_r es un elemento estructural en forma de disco de radio $r = 3$ px (`strel('disk',3)`, que MATLAB aproxima mediante una combinación de segmentos lineales), centrado en el origen. Para una máscara genérica M, la dilatación $M \oplus B_r$ asigna el valor 1 a todo píxel cuyo disco centrado intersecta al menos un píxel de valor 1 de M, lo que engrosa las estructuras y une las que están separadas por huecos estrechos; la erosión $M \ominus B_r$ conserva el valor 1 únicamente en los píxeles cuyo disco centrado está contenido por completo en la región de valor 1, lo que devuelve los bordes exteriores a su posición sin volver a abrir los huecos rellenados. Este radio

repara granularidades y recupera continuidades a través de huecos de hasta aproximadamente $2r = 6$ px (≈ 350 nm), suficiente para evitar la sobresegmentación de regiones profundas sin destruir la morfología de la red.

- **Esqueleto:** Se obtiene mediante la función `bwskel` sobre la máscara morfológica. Esta función adelgaza cada componente conexa eliminando de forma iterativa píxeles de sus bordes, sin desconectarla ni abrir o cerrar huecos, hasta reducirla a líneas de 1 px de grosor que siguen su eje central y conservan su topología. Posteriormente se aplican cinco iteraciones de poda de píxeles mediante `bwmorph('spur', 5)`: en cada iteración se eliminan los puntos extremos del esqueleto, es decir, los píxeles con un solo vecino de valor 1 entre sus 8 vecinos. De este modo se recortan progresivamente las ramas y se eliminan las ramas espurias cortas, de hasta aproximadamente 5 px, que aparecen al esqueletizar bordes irregulares, evitando inflar artificialmente los descriptores basados en él. Las ramas largas pierden también hasta 5 px en su extremo libre. El esqueleto resultante se denota S.

La Figura 3.7 muestra las matrices para la extracción de descriptores de la medición 0c-2.

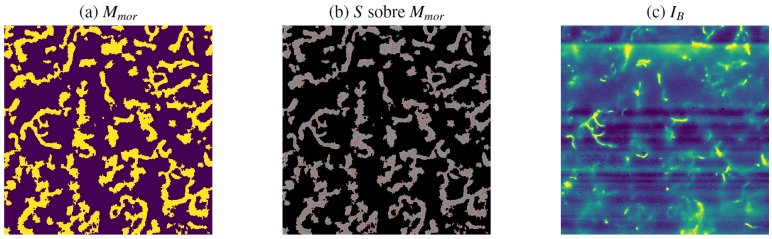

Figura 3.7: Matrices para la extracción de descriptores de la medición 0c-2. (a) Máscara morfológica M_{C}. (b) Esqueleto S (rojo) superpuesto a M_{C} (gris).

3.2. Extracción de Descriptores Morfológicos

Una vez construidas las matrices para la extracción de descriptores (Sección 3.1.7), sobre ellas se calculan 13 descriptores morfológicos por medición, agrupados según la característica de la red que cuantifican: distribución espacial, forma, orientación y conectividad. Cada descriptor resume una medición en un único valor escalar. Todos los descriptores se calculan con la función `calcular_descriptores`, desarrollada en MATLAB para este trabajo. La Tabla 3.2 resume los 13 descriptores, su símbolo, la matriz sobre la que se calculan y su unidad; los 13 valores de las 81 mediciones forman la matriz de descriptores X (Sección 3.3).

Tabla 3.2: Descriptores morfológicos calculados por medición.

Grupo	**Descriptor**	**Símbolo**	**Matriz**	**Unidad**
Distribución espacial	Uniformidad del espaciado	CNTD	M_{C}	adimensional
	Aglomeración	CNTA	M_{C}	adimensional
	Cociente aglomeración/uniformidad	CNTS	M_{C}	adimensional
Forma	Área media de las componentes	$\bar{A}$	M_{C}	$\mu\mathrm{m}^2$
	Desviación estándar del área	s_A	M_{C}	$\mu\mathrm{m}^2$
	Elongación media	$\bar{e}$	M_{C}	adimensional
	Tortuosidad media	$\bar{\tau}$	S	adimensional
Orientación	Orientación dominante	θ_d	M_{C}	grados
	Coherencia	κ	M_{C}	adimensional
Conectividad	Cobertura total	$c(M_{\mathrm{F}})$	M_{F}	adimensional
	Índice de percolación	P_{perc}	M_{C}	adimensional
	Longitud de red	L_S	S	μm
	Número de fragmentos	N_{C}	M_{C}	adimensional

Varias definiciones de esta sección se basan en las componentes conexas de una máscara, definidas en la Sección 3.1.6 con vecindad de 8 píxeles. Las componentes conexas de M_{C} se denotan $C_1, \ldots, C_{N_{\mathrm{C}}}$, donde N_{C} es su número, y $|C_k|$ es el número de píxeles de la componente C_k. Las longitudes se convierten a unidades físicas con la resolución espacial $\Delta \approx 58{,}6$ nm por píxel, y las áreas con Δ^2.

3.2.1. Descriptores de Distribución Espacial

Estos descriptores cuantifican cómo se reparte la red en el plano: si los CNTs se distribuyen con espaciados regulares o se concentran en aglomeraciones. Siguen la metodología propuesta en [4] y se calculan sobre la máscara morfológica M_{C}, simulando un escaneo con líneas aleatorias. Se seleccionan 100 filas de M_{C}, $r_1, \ldots, r_{100}$, cada una elegida con probabilidad uniforme entre las N filas mediante la función `randi` de MATLAB, con la semilla del generador de números aleatorios fijada en 42 (`rng(42)`); en consecuencia, la selección es la misma para todas las mediciones y puede repetir una fila. Cada fila es paralela a la línea de barrido del microscopio.

Sobre cada fila seleccionada se identifican los tramos de CNT, es decir, las secuencias máximas de píxeles contiguos de valor 1. La longitud de un tramo es su número de píxeles multiplicado por Δ. El espaciado entre dos tramos consecutivos de la misma fila es el número de píxeles de valor 0 que los separan, multiplicado por Δ. Los segmentos de valor 0 comprendidos entre el

borde de la matriz y el primer o el último tramo de la fila no se consideran espaciados, ya que no están delimitados por dos regiones de CNT. De este modo se obtienen, para cada medición, el conjunto de las longitudes de todos los tramos, $\{\ell_1, \ldots, \ell_{n_\ell}\}$, y el conjunto de todos los espaciados, $\{s_1, \ldots, s_{n_s}\}$, ambos en nanómetros.

Cada conjunto se describe mediante una distribución lognormal, cuya elección como modelo de la dispersión del nanorelleno se justifica en [4]. La función de densidad de probabilidad (PDF) lognormal de parámetros μ y σ y su función de distribución acumulada son

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad F(x;\mu,\sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), \qquad x > 0 \tag{3.21}$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar, y μ y σ son la media y la desviación estándar de $\ln x$. Los parámetros se estiman a partir de los datos con la función `fitdist` de MATLAB (opción `'Lognormal'`): (μ_s, σ_s) para los espaciados y (μ_ℓ, σ_ℓ) para las longitudes. El ajuste se realiza solo si el conjunto contiene al menos 11 valores; en caso contrario, los descriptores que dependen de él quedan indefinidos para esa medición.

CNTD (uniformidad del espaciado). A partir de la PDF ajustada a los espaciados se identifica el espaciado más frecuente, η, que corresponde a la moda de la distribución lognormal, es decir, al valor en que f alcanza su máximo:

$$\eta = \exp\left(\mu_s - \sigma_s^2\right) \tag{3.22}$$

El descriptor es la probabilidad de que un espaciado se encuentre dentro del intervalo $\eta \pm 20\,\%$, es decir, el área bajo la PDF en ese intervalo:

$$\mathrm{CNTD} = \int_{0{,}8\eta}^{1{,}2\eta} f(s;\mu_s,\sigma_s)\,ds = F(1{,}2\eta;\mu_s,\sigma_s) - F(0{,}8\eta;\mu_s,\sigma_s) \tag{3.23}$$

Valores altos del descriptor indican que los espaciados se concentran alrededor del más frecuente, es decir, una red espaciada de forma más uniforme.

CNTA (aglomeración). Con la PDF ajustada a las longitudes de los tramos, el descriptor es la probabilidad de que un tramo supere el umbral $\alpha = 2000$ nm, asociado a la longitud aproximada de dos SWCNTs [4]:

$$\mathrm{CNTA} = \int_{\alpha}^{\infty} f(\ell;\mu_\ell,\sigma_\ell)\,d\ell = 1 - F(\alpha;\mu_\ell,\sigma_\ell) \tag{3.24}$$

Valores altos indican una mayor proporción de regiones de CNT con longitudes superiores a la de dos nanotubos, asociadas a aglomeraciones.

CNTS. Cociente entre los dos descriptores anteriores, definido cuando $\mathrm{CNTD} > 0$:

$$\mathrm{CNTS} = \frac{\mathrm{CNTA}}{\mathrm{CNTD}} \tag{3.25}$$

Valores altos indican una aglomeración alta de CNTs respecto a la uniformidad de su espaciado.

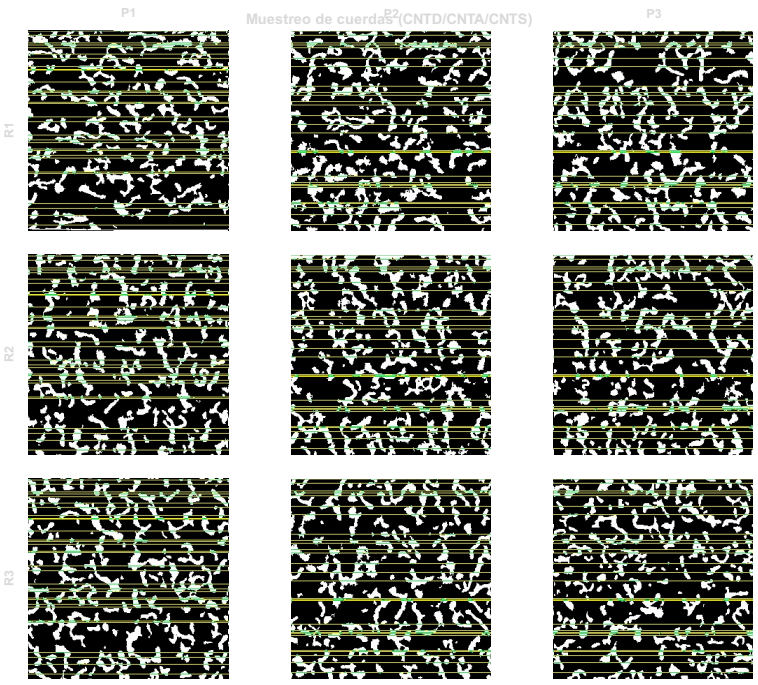

Figura 3.8: Muestreo de líneas para los descriptores de distribución espacial sobre el set 2b (15 V, 1 kHz; réplicas en filas, posiciones en columnas). Sobre la máscara morfológica M_{C} se trazan en amarillo las filas seleccionadas; los segmentos verdes marcan los tramos de CNT, cuyas longitudes alimentan CNTA, y los espacios entre ellos, los espaciados que alimentan CNTD.

Comparación de Binarizaciones para Reproducibilidad

Revisando esta parte me di cuenta de que falta un espacio en la metodología para la validación de lo que se muestra en resultados, o al menos para declarar su alcance: la validación de parámetros, el análisis de robustez (cobertura, número de componentes y fragmentación normalizada, con su coeficiente de variación entre mediciones), la comparación con otros métodos de binarización y el comportamiento de los descriptores.

Dado que CNTD, CNTA y CNTS se calculan a partir de una máscara binaria, su valor depende del método de binarización. Para evaluar si la dependencia de CNTS con el voltaje reportada en [4] se reproduce sobre este conjunto de datos, y si dicha reproducción depende del procesamiento propio, los tres descriptores se recalculan sobre las mismas mediciones con tres máscaras distintas. El procedimiento de cálculo de los descriptores y las 100 filas seleccionadas (misma semilla) son idénticos en los tres casos, de modo que la máscara es la única variable:

1. **Procesamiento propio:** la máscara morfológica M_{C} de este trabajo.
2. **Método de [4]:** sobre el canal eléctrico original E_0, escalado al intervalo $[0, 1]$ entre su mínimo y su máximo (`mat2gray`), se aplican una ecualización adaptativa de histograma con limitación de contraste (CLAHE, función `adapthisteq` con sus parámetros por defecto), un filtro de mediana de 3×3 (`medfilt2`) y un umbral igual al 75 % del valor máximo de la matriz resultante: los píxeles que lo superan toman el valor 1 y el resto el valor 0, tal como se describe en [4].
3. **Umbral de [4] sobre el preprocesamiento propio:** el mismo procedimiento del punto anterior, sin la ecualización CLAHE, aplicado a E_{seg} en lugar de E_0. Con ello se aísla el efecto de la binarización, manteniendo fijo el preprocesamiento.

Se compara CNTS en función del voltaje a 10 Hz, la única frecuencia comparable con [4], para las tres máscaras.

3.2.2. Descriptores de Forma

Estos descriptores caracterizan el tamaño y la forma de las regiones de la red, y cuánto se desvían sus estructuras de una trayectoria recta. Se calculan sobre las componentes conexas C_k de M_{C} con la función `regionprops` de MATLAB [6], salvo la tortuosidad, que se calcula sobre el esqueleto S.

Área media y desviación estándar del área. El área de cada componente es su número de píxeles multiplicado por el área de un píxel, $A_k = |C_k|\,\Delta^2$, expresada en $\mu\mathrm{m}^2$. Los descriptores son la media y la desviación estándar muestral de las áreas de las N_{C} componentes:

$$\bar{A} = \frac{1}{N_{\mathrm{C}}} \sum_{k=1}^{N_{\mathrm{C}}} A_k, \qquad s_A = \sqrt{\frac{1}{N_{\mathrm{C}} - 1} \sum_{k=1}^{N_{\mathrm{C}}} \left(A_k - \bar{A}\right)^2} \tag{3.26}$$

Elongación media. A cada componente se asocia la elipse que tiene sus mismos momentos centrales de segundo orden [6]; a_k y b_k son las longitudes de los ejes mayor y menor de esa elipse, en píxeles (parámetros `MajorAxisLength` y `MinorAxisLength` de `regionprops`). El descriptor es el promedio, sobre las N_{C} componentes, del cociente entre ambos ejes:

$$\bar{e} = \frac{1}{N_{\mathrm{C}}} \sum_{k=1}^{N_{\mathrm{C}}} \frac{a_k}{b_k} \tag{3.27}$$

Un cociente igual a 1 corresponde a una componente sin dirección preferente, como un disco, y valores mayores, a componentes alargadas.

Tortuosidad media. La tortuosidad compara la longitud de una estructura medida a lo largo de su trayectoria con la distancia en línea recta entre sus extremos. Se calcula sobre las componentes conexas del esqueleto S, con vecindad de 8 píxeles. En cada componente se identifican sus puntos extremos, es decir, los píxeles con un único vecino de valor 1 (función `bwmorph` con la opción `'endpoints'`), y se mide la distancia geodésica entre ellos, definida como la longitud del camino más corto que los une recorriendo únicamente píxeles del esqueleto, con pasos de longitud 1 entre píxeles que comparten un lado y $\sqrt{2}$ entre píxeles que comparten una esquina (función `bwdistgeodesic` con la opción `'quasi-euclidean'`).

El par de extremos más alejados se identifica en dos pasos: primero se calcula la distancia geodésica desde un extremo cualquiera de la componente y se toma el extremo más lejano, a; después se calcula la distancia geodésica desde a y se toma el extremo más lejano, b. Este procedimiento identifica el par de extremos con la mayor distancia geodésica cuando la componente no contiene ciclos. La longitud de arco de la componente es la distancia geodésica entre a y b, $L^{(\text{arco})}$, y la cuerda es la distancia euclidiana entre ellos, $L^{(\text{cuerda})} = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$, ambas en píxeles. Solo se consideran las componentes con al menos 8 píxeles, al menos dos extremos y una longitud de arco de al menos 15 píxeles ($\approx 0{,}9$ μm), de modo que los fragmentos cortos, cuya tortuosidad es poco representativa, no intervienen. Si M es el número de componentes que cumplen estas condiciones, el descriptor es

$$\bar{\tau} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \frac{L_m^{(\text{arco})}}{L_m^{(\text{cuerda})}} \tag{3.28}$$

Cuantifica cuánto se desvían las estructuras de la red respecto de una trayectoria recta entre sus extremos: valores cercanos a 1 corresponden a estructuras casi rectas, y valores mayores, a estructuras más sinuosas.

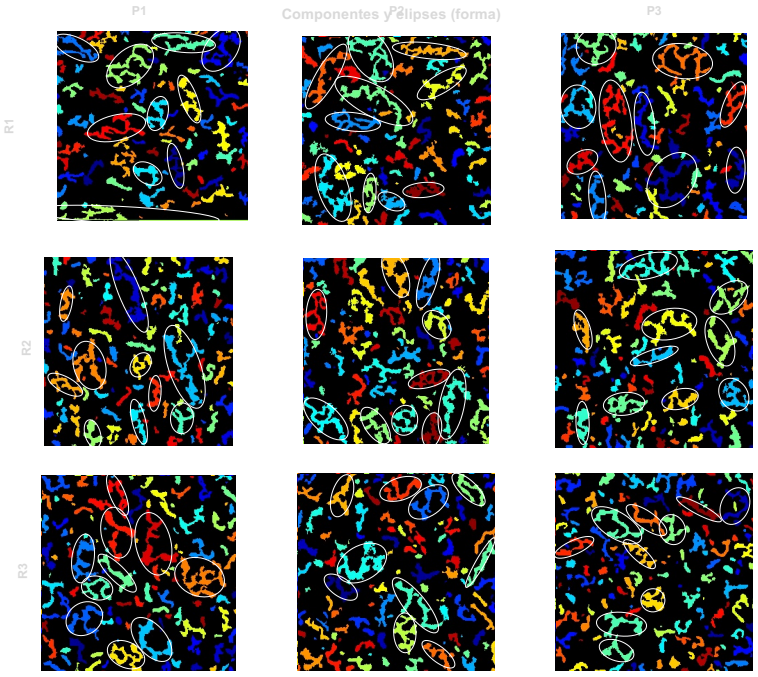

Figura 3.9: Componentes conexas de la máscara morfológica M_{C} del set 2b, coloreadas por etiqueta, con las elipses de igual momento de segundo orden superpuestas sobre las mayores. Los ejes de cada elipse definen la elongación de la componente, y su número de píxeles, el área.

3.2.3. Descriptores de Orientación

Estos descriptores cuantifican si las estructuras de la red siguen una dirección preferente. La orientación se evalúa mediante el tensor de estructura [6], calculado sobre la máscara morfológica M_{C}. Como el gradiente de una máscara binaria solo es distinto de cero en los bordes y cambia de forma abrupta, la máscara se suaviza primero con un núcleo gaussiano de desviación estándar $\sigma_d = 2$ px, según (3.14), con la función `imgaussfilt`, lo que produce una matriz de valores continuos $Q = G_{\sigma_d} * M_{\mathrm{C}}$, donde $*$ denota la convolución. Sobre Q se calculan las derivadas $\partial Q/\partial x$ y $\partial Q/\partial y$ por diferencias centrales, según (3.3), y los productos de las derivadas se promedian localmente con un segundo núcleo gaussiano, de desviación estándar $\sigma_i = 8$ px:

$$J_{xx} = G_{\sigma_i} * \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)^2, \qquad J_{yy} = G_{\sigma_i} * \left(\frac{\partial Q}{\partial y}\right)^2, \qquad J_{xy} = G_{\sigma_i} * \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\,\frac{\partial Q}{\partial y}\right) \tag{3.29}$$

La escala σ_d se ajusta al grosor de las estructuras de la red, y σ_i, a la escala sobre la que se promedia su dirección. Las tres componentes se suman sobre los píxeles de la red, es decir, sobre los píxeles de valor 1 de M_{C}, y forman el tensor de estructura de la medición:

$$T = \begin{pmatrix} T_{xx} & T_{xy} \\ T_{xy} & T_{yy} \end{pmatrix}, \qquad T_{xx} = \sum_{M_{\mathrm{C}}(i,j)=1} J_{xx}(i,j), \quad T_{yy} = \sum_{M_{\mathrm{C}}(i,j)=1} J_{yy}(i,j), \quad T_{xy} = \sum_{M_{\mathrm{C}}(i,j)=1} J_{xy}(i,j) \tag{3.30}$$

Los valores propios de T, $\xi_1 \geq \xi_2 \geq 0$, son

$$\xi_{1,2} = \frac{T_{xx} + T_{yy}}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(T_{xx} - T_{yy})^2 + 4T_{xy}^2} \tag{3.31}$$

El vector propio asociado a ξ_1 indica la dirección en que la intensidad de Q varía más, que es perpendicular a las estructuras; la dirección de las estructuras es la perpendicular a esta. Los descriptores se calculan solo si M_{C} contiene más de 10 píxeles de valor 1 y $T_{xx} + T_{yy} > 0$.

Orientación dominante. Ángulo de la dirección de las estructuras, obtenido al sumar 90° al ángulo del vector propio asociado a ξ_1 y expresado en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ)$:

$$\theta_d = \left(\frac{1}{2}\,\mathrm{atan2}\,(2T_{xy},\ T_{xx} - T_{yy}) + 90^\circ\right) \text{ mód } 180^\circ \tag{3.32}$$

donde $\mathrm{atan2}(v, u)$ es el ángulo del vector (u, v) respecto del eje x, en el intervalo $(-180^\circ, 180^\circ]$. El ángulo se mide desde el eje x, es decir, desde la dirección de la línea de barrido, hacia el sentido creciente del índice de fila i; como las filas crecen hacia abajo en la imagen, el ángulo crece en sentido horario sobre la imagen.

Coherencia. Relación entre la diferencia y la suma de los valores propios:

$$\kappa = \frac{\xi_1 - \xi_2}{\xi_1 + \xi_2} \tag{3.33}$$

Valores próximos a 1 indican una alta alineación direccional, y valores próximos a 0, una red isótropa. La coherencia delimita además la validez de la orientación dominante: en una red casi isótropa no existe una dirección preferente bien definida, por lo que θ_d solo es significativa cuando κ es apreciable.

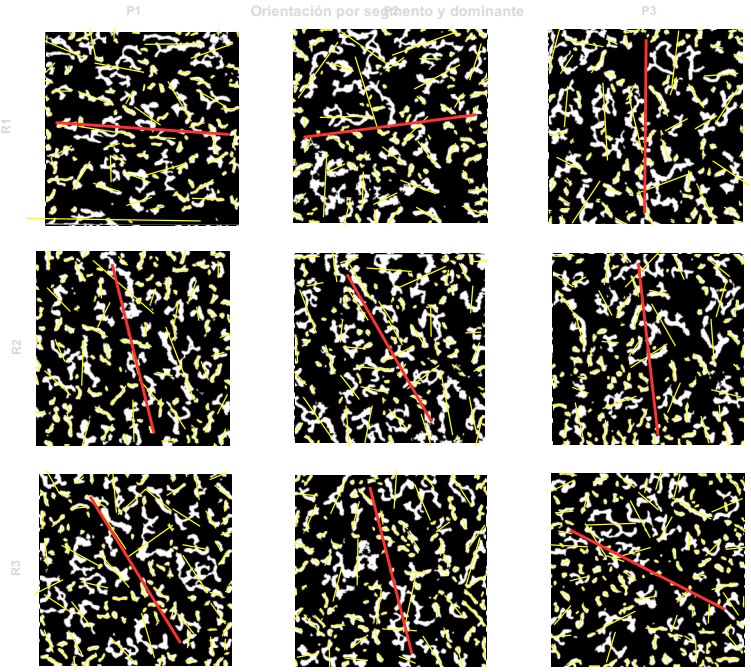

Figura 3.10: Orientación de la red para las nueve mediciones del set 2b. Cada barra amarilla indica la orientación de una componente de M_{C}, obtenida con el tensor de estructura sumado sobre los píxeles de esa componente, y la barra roja marca la orientación dominante θ_d de la medición.

3.2.4. Descriptores de Conectividad y Topología

Estos descriptores evalúan la red como un todo: qué fracción de la superficie ocupa, en qué medida forma una estructura continua y cuán extensa es.

Cobertura total. Fracción de píxeles clasificados como red, $c(M_{\mathrm{F}})$, definida en (3.19). Se calcula sobre la máscara final y no sobre M_{C}, para no incluir los píxeles que agrega el cierre morfológico.

Índice de percolación. Cociente entre el área de la componente conexa más grande de M_{C} y el área total ocupada por todas las componentes:

$$P_{\mathrm{perc}} = \frac{\max_k |C_k|}{\sum_{k=1}^{N_{\mathrm{C}}} |C_k|} \tag{3.34}$$

Cuantifica la dominancia de la componente mayor sobre la red segmentada: valores cercanos a 1 indican que casi toda la red pertenece a una sola estructura conexa. El índice no evalúa si esa componente atraviesa la medición de un borde a otro.

Longitud de red. Longitud total del esqueleto S, obtenida al sumar las distancias entre sus píxeles vecinos:

$$L_S = \left(n_o + \sqrt{2}\, n_d\right) \Delta \tag{3.35}$$

donde n_o es el número de pares de píxeles de valor 1 de S que comparten un lado, y n_d, el número de pares que comparten solo una esquina y cuyos dos vecinos comunes tienen valor 0. Esta condición evita contar dos veces un mismo recorrido: si dos píxeles diagonales están unidos también a través de un vecino común, el recorrido ya está contado por los pasos horizontal y vertical. L_S se expresa en μm.

Número de fragmentos. Número de componentes conexas de M_{C}, N_{C}, calculado con la función `bwconncomp` con vecindad de 8 píxeles. Un número alto indica una red dividida en muchas regiones aisladas.

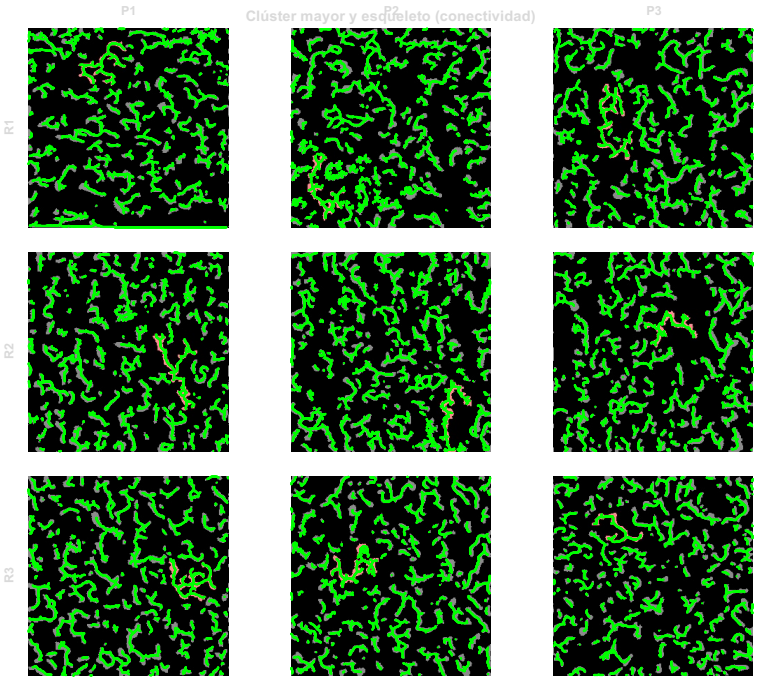

Figura 3.11: Análisis de conectividad sobre el set 2b: la componente conexa de mayor área de M_{C} se resalta en rojo (base del índice de percolación) y el esqueleto S se superpone en verde (base de la longitud de red).